



# 昆明理工大学计算力学作业报告

平衡方程组求解程序设计

学院： 建筑工程学院

专业： 流体力学

班级： 3 班

姓名： 陶杨

学号： 20252110004

日期： 2026 年 6 月 22 日

## 目录

|       |                                     |   |
|-------|-------------------------------------|---|
| 1     | 引言.....                             | 1 |
| 2     | LDL <sup>T</sup> 分解与线性方程组求解原理 ..... | 2 |
| 2.1   | LDL <sup>T</sup> 分解算法.....          | 2 |
| 2.2   | 前代-对角求解-回代求解流程.....                 | 2 |
| 2.2.1 | 前向替换（前代） .....                      | 2 |
| 2.2.2 | 对角求解.....                           | 3 |
| 2.2.3 | 后向替换（回代） .....                      | 3 |
| 3     | 有限元求解器接口设计与实现.....                  | 3 |
| 3.1   | 复用模块设计.....                         | 3 |
| 4     | 稀疏带状矩阵存储与 colsol 求解算法 .....         | 4 |
| 4.1   | 活动列变带宽存储原理.....                     | 4 |
| 4.2   | colsol 求解算法 .....                   | 4 |
| 4.3   | 算法正确性验证.....                        | 4 |
| 5     | 求解器验证算例与结果分析.....                   | 5 |
| 5.1   | 一维两单元杆结构算例.....                     | 5 |
| 5.2   | 二维两杆桁架结构算例.....                     | 5 |
| 5.3   | 非正定矩阵检测算例.....                      | 6 |
| 5.4   | 活动列 colsol 算法验证算例 .....             | 7 |
| 6     | 求解误差特性与条件数分析.....                   | 8 |
| 6.1   | 病态矩阵算例测试.....                       | 8 |
| 6.2   | 条件数、残差与解误差的理论关系.....                | 8 |
| 6.3   | 结果分析与讨论.....                        | 8 |
| 7     | 求解性能与效率分析.....                      | 9 |
| 7.1   | 多载荷工况求解效率对比.....                    | 9 |
| 7.1.1 | 原理分析.....                           | 9 |
| 7.1.2 | 测试结果.....                           | 9 |
| 7.1.3 | 结论.....                             | 9 |
| 7.2   | 半带宽与缓存命中率对求解效率的影响.....              | 9 |
| 7.2.1 | 半带宽的影响.....                         | 9 |

---

|       |                                |    |
|-------|--------------------------------|----|
| 7.2.2 | 缓存命中率的影响.....                  | 10 |
| 7.2.3 | 稀疏矩阵求解效率的核心逻辑.....             | 10 |
| 7.3   | 大规模稀疏求解器性能对比.....              | 10 |
| 7.3.1 | 调用过程.....                      | 10 |
| 7.3.2 | 运行环境.....                      | 11 |
| 7.3.3 | 性能对比.....                      | 11 |
| 8     | 二维 Poisson 方程有限元求解与收敛性分析 ..... | 12 |
| 8.1   | 有限元理论推导.....                   | 12 |
| 8.2   | 理论解构造.....                     | 12 |
| 8.3   | 数值解结果展示.....                   | 13 |
| 8.4   | 误差收敛性分析.....                   | 15 |
| 9     | 结论.....                        | 17 |

# 1 引言

有限元法作为当前工程领域应用最广泛的数值计算方法，其核心思想是将连续求解域离散为有限个单元，通过单元插值与整体组装，将偏微分方程边值问题转化为线性代数方程组进行求解。对于固体力学问题，最终形成的平衡方程组具有对称、正定、稀疏的典型特征，其求解效率与精度是衡量有限元分析系统性能的核心指标。

针对对称正定矩阵的求解， $LDL^T$  分解是最经典的直接求解算法之一，相比高斯消元法与 Cholesky 分解，其兼具运算量小、无开方运算、稳定性好的优势，同时可在分解过程中同步完成矩阵正定性检测，非常适配有限元刚度矩阵的求解场景。随着工程问题规模的不断扩大，稠密矩阵求解的存储与运算成本急剧上升，基于稀疏存储的高效求解算法成为大规模有限元分析的核心支撑。

本文围绕有限元平衡方程组的求解与误差分析展开研究，首先阐述  $LDL^T$  分解的算法原理与求解流程，随后介绍求解器与现有有限元框架的接口设计方案，讲解活动列变带宽存储方法与 colsol 求解算法。在此基础上，通过多组算例验证求解器的正确性，深入分析条件数、计算精度对求解误差的影响规律，对比不同求解方案的计算效率。最后通过二维 Poisson 方程的有限元求解，验证数值方法的收敛性，形成完整的有限元求解器研究与验证体系。

## 2 LDL<sup>T</sup> 分解与线性方程组求解原理

### 2.1 LDL<sup>T</sup> 分解算法

LDL<sup>T</sup> 分解是针对对称正定矩阵的三角分解算法，可将矩阵分解为单位下三角矩阵  $L$ 、对角矩阵  $D$  与  $L$  转置的乘积，分解形式为：

$$K = LDL^T$$

其中  $L$  为单位下三角矩阵（对角线元素全为 1）， $D$  为对角矩阵。

对于  $n$  阶对称矩阵  $K$ ，算法按列逐次计算  $D$  与  $L$  的元素，递推公式如下：

$$1. \text{ 对第 } k \text{ 列，先计算对角元： } d_{kk} = k_{kk} - \sum_{m=1}^{k-1} l_{km}^2 d_{mm}$$

2. 再计算第  $k$  列  $i > k$  位置的下三角元素：

$$l_{ik} = \frac{1}{d_{kk}} \left( k_{ik} - \sum_{m=1}^{k-1} l_{im} l_{km} d_{mm} \right), \quad i = k+1, k+2, \dots, n$$

该算法具有以下显著特点：

1. 仅利用矩阵的上三角或下三角部分即可完成分解，完美适配有限元刚度矩阵的对称性，可将存储量与运算量减半；
2. 分解过程无需开方运算，相比 Cholesky 分解计算量更小，数值稳定性处于同一水平；
3. 分解过程中可通过对角元的正负性直接判断矩阵正定性，若出现非正对角元则判定矩阵非正定，可立即终止求解，适用于工程问题中的异常工况检测。

### 2.2 前代-对角求解-回代求解流程

完成 LDL<sup>T</sup> 分解后，原线性方程组  $Kd = R$  等价于  $LDL^T d = R$ ，通过三步递进求解即可得到位移向量  $d$ ，具体流程如下：

#### 2.2.1 前向替换（前代）

求解方程组  $Ly = R$ 。由于  $L$  为单位下三角矩阵，可按从第 1 行到第  $n$  行的顺序依次计算中间向量  $y$  的元素：

$$y_i = R_i - \sum_{j=1}^{i-1} l_{ij} y_j, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

### 2.2.2 对角求解

求解方程组  $Dz = y$ 。由于  $D$  为对角矩阵，仅需逐元素做除法即可得到中间向量  $z$ ：

$$z_i = \frac{y_i}{d_{ii}}, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

### 2.2.3 后向替换（回代）

求解方程组  $L^T d = z$ 。由于  $L^T$  为单位上三角矩阵，需按从第  $n$  行到第 1 行的逆序计算位移向量  $d$ ：

$$d_i = z_i - \sum_{j=i+1}^n l_{ij} d_j, \quad i = n, n-1, \dots, 1$$

## 3 有限元求解器接口设计与实现

本研究在已有有限元分析框架的基础上，采用模块化设计思路完成求解器升级，在保证前后处理逻辑一致性的前提下，替换核心求解模块并扩展多项功能。

### 3.1 复用模块设计

为保证求解器升级前后力学一致性，降低开发成本，以下核心模块完全复用原有框架：

1. 核心求解器替换：将原有的高斯消元求解器替换为自研的稠密  $LDL^T$  分解求解器，支持对称矩阵高效求解与正定性实时检测。
2. 新增稀疏存储与求解模块：实现活动列（变带宽）存储格式与 `colsol` 求解算法，同时新增 `scipy` 稀疏矩阵接口与 `UMFPACK` 求解器调用，支持大规模问题的高效求解。
3. 新增误差分析模块：实现矩阵条件数计算、相对残差计算、相对解误差计算功能，支持病态矩阵的误差特性定量分析。
4. 新增多载荷工况接口：设计“一次分解+多次回代”的多右端项求解接口，通过复用矩阵分解结果显著提升多工况求解效率。
5. 新增 Poisson 方程求解模块：扩展二维泊松方程的有限元求解能力，包含理论解构造、误差收敛分析功能，可用于验证有限元格式的正确性与收敛阶。

## 4 稀疏带状矩阵存储与 colsol 求解算法

### 4.1 活动列变带宽存储原理

活动列存储又称轮廓存储、变带宽存储，是针对带状稀疏矩阵的高效压缩存储方法，其核心原理如下：

1. 有限元整体刚度矩阵为对称带状矩阵，非零元素集中分布在对角线两侧的带状区域内，区域外元素均为零；
2. 活动列存储仅保存每一列中从第一个非零元素到对角元的所有元素，忽略列上方的零元素，仅需额外记录每列的起始行号；
3. 相比稠密存储，该方法可大幅节省内存占用；相比随机稀疏存储，其元素在内存中连续存放，CPU 缓存命中率更高，非常适合直接三角分解运算。

### 4.2 colsol 求解算法

colsol 算法是基于活动列存储格式的  $LDL^T$  分解算法，其分解过程仅在每列的带宽范围内进行运算，运算量与矩阵半带宽正相关，远小于稠密分解的全量运算。该算法沿列方向完成分解与求解，与活动列的存储结构高度匹配，可充分发挥连续内存的访问优势，是中小型带状稀疏矩阵的经典高效求解方案。

### 4.3 算法正确性验证

采用课件标准算例 Example\_n\_5 对 colsol 算法进行正确性验证，将其求解结果与稠密  $LDL^T$  分解结果进行对比，程序输出结果如下图：

```
=====
活动列colsol验证（课件Example_n_5）
=====
colsol解: [636. 619. 292. 74. 34.]
LDLT解: [636. 619. 292. 74. 34.]
差值范数: 0.000000e+00
✅ colsol与稠密LDLT结果一致
```

验证结果表明，活动列存储的 colsol 算法与稠密  $LDL^T$  分解结果完全一致，算法正确性得到验证。

## 5 求解器验证算例与结果分析

本章通过多组典型算例对求解器的正确性与功能完整性进行验证，覆盖杆系结构、桁架结构、异常矩阵检测等多个场景。

### 5.1 一维两单元杆结构算例

算例输入：两单元共线杆，总长度 2m，单元长度各 1m，截面积  $A=1$ ，弹性模量  $E=10$ ；左端节点 1 固支，右端节点 3 施加轴向拉力  $F=10$ 。

程序计算输出结果如图：

```
1D 两单元杆结构
LM (1-based) =
[[1 2]
 [2 3]]
节点位移 d =
[0.    0.1  0.15]
节点反力 reaction =
[-1.00000000e+01 -4.44089210e-16 -3.55271368e-15]
单元应力 stress =
[10. 10.]
求解相对残差: 3.580362e-16
```

预期位移: [0, 0.1, 0.15]

结果分析：位移结果与理论解析解完全一致，应力均匀分布符合轴向拉压基本规律，求解残差接近机器精度，验证了 LDL<sup>T</sup> 求解器对小型杆系结构的求解精度与正确性。

### 5.2 二维两杆桁架结构算例

算例输入：两杆平面桁架，节点 1、2 为铰支座，节点 3 受竖直向下载荷 10；单元 1 水平布置，单元 2 呈 45° 斜向布置，弹性模量与截面积均取单位值。



程序计算输出结果如图：

2D 两杆桁架结构

LM (1-based) =

[[1 3]

[2 4]

[5 5]

[6 6]]

节点位移 d =

[ 0. 0. 0. 0. 38.28427125  
-10. ]

节点反力 reaction =

[ 0.00000000e+00 1.00000000e+01 -1.00000000e+01 -1.00000000e+01  
0.00000000e+00 -5.74094466e-16]

单元应力 stress =

[-10. 14.14213562]

求解相对残差: 5.740945e-17

预期节点3位移: u3=38.284271, v3=-10.000000

计算节点3位移: u3=38.284271, v3=-10.000000

预期应力: 单元1=-10.0, 单元2=14.142136

计算应力: [-10. 14.14213562]

结果分析：位移、应力结果与理论解析解完全吻合，支座反力满足整体平衡条件，验证了 LDL<sup>T</sup> 求解器对二维桁架问题的求解正确性。

### 5.3 非正定矩阵检测算例

算例输入：包含负对角元的非正定矩阵，模拟无约束刚体位移等异常工况。

程序计算输出结果如图：

```
=====
算例2：非正定矩阵检测
=====
✅ 成功检测到非正定矩阵：矩阵非正定/存在零主元，第1个主元值：-3.000000e+00
```

结果分析：LDL<sup>T</sup> 分解过程中可实时检测对角元正负性，无需额外计算特征值即可判断矩阵正定性，可有效识别无约束刚体位移、材料参数错误等导致的刚度矩阵非正定问题，具备良好的异常工况处理能力。

## 5.4 活动列 colsol 算法验证算例

本算例与 4.3 节验证一致，通过标准 5 阶带状矩阵算例验证了 colsol 算法与稠密 LDL<sup>T</sup> 分解的结果一致性，证明了变带宽存储求解方案的正确性。

=====

活动列colsol验证（课件Example\_n\_5）

=====

colsol解: [636. 619. 292. 74. 34.]

LDLT解: [636. 619. 292. 74. 34.]

差值范数: 0.000000e+00

✅ colsol与稠密LDLT结果一致

## 6 求解误差特性与条件数分析

### 6.1 病态矩阵算例测试

采用二阶病态矩阵开展误差特性测试，该矩阵条件数  $\text{cond}(\mathbf{K}) = 40002$ ，精确解为 $[1,1]$ ，右端项引入微小扰动。分别采用双精度、4 位有效数字、单精度 float32、半精度 float16 进行计算，测试结果如表 1 所示。

表格 1 不同计算精度下的求解误差对比

| 计算精度    | 数值解              | 相对残差      | 相对误差      | 求解状态 |
|---------|------------------|-----------|-----------|------|
| 双精度     | [1.0, 1.0]       | 0.000e+00 | 2.220e-12 | 成功   |
| 4 位有效数字 | [1.0, 1.0]       | 0.000e+00 | 2.331e-12 | 成功   |
| 单精度     | [1.0012, 0.9988] | 4.214e-08 | 1.192e-03 | 成功   |
| 半精度     | –                | –         | –         | 失败   |

### 6.2 条件数、残差与解误差的理论关系

对于线性方程组  $Kd = R$ ，矩阵条件数  $\text{cond}(\mathbf{K})$  描述了右端项误差向解误差的放大倍数，满足如下误差估计不等式：

$$\frac{\|\Delta d\|}{\|d\|} \leq \text{cond}(K) \cdot \frac{\|\Delta R\|}{\|R\|}$$

其中相对残差  $\frac{\|R - K\hat{d}\|}{\|R\|}$  对应右端项的等效相对误差  $\frac{\|\Delta R\|}{\|R\|}$ 。

对本次测试结果进行验证：矩阵条件数为 40002，单精度下相对残差为  $4.214\text{e}-08$ ，按理论公式估计相对误差上限约为  $40002 \times 4.214\text{e}-08 \approx 1.69\text{e}-03$ ，而实际相对误差  $1.192\text{e}-03$  1.192，与理论估计处于同一量级，符合误差分布规律。

### 6.3 结果分析与讨论

病态矩阵求解中，残差小不代表精度高，条件数会放大误差；计算精度低会加剧舍入误差，甚至导致求解失败。工程中应通过合理单元尺度与约束避免矩阵病态，并采用双精度计算保证可靠性。

## 7 求解性能与效率分析

### 7.1 多载荷工况求解效率对比

#### 7.1.1 原理分析

有限元多载荷工况分析中，刚度矩阵不随载荷变化。若逐工况重新进行矩阵分解，会重复执行  $O(n^3)$  的高复杂度分解操作。而  $LDL^T$  分解结果可复用，仅需对每个载荷执行  $O(n^2)$  的前代与回代操作，可大幅降低计算量。

#### 7.1.2 测试结果

基于三对角矩阵算例进行多右端项测试，对比“逐个分解求解”与“一次分解 + 多右端回代”两种策略的总耗时，结果如下：

1. 逐个分解求解（每个载荷都重新做  $LDL^T$  分解）总耗时：64.3140 s
2. 一次分解 + 多右端回代（分解仅执行 1 次，每个载荷仅做前代 + 回代）总耗时：6.2641 s
3. 加速比：10.27 倍

程序输出结果如下图：

```
=====
多载荷工况效率演示（分解一次，求解多右端项）
=====
逐个分解求解总时间：64.3140s
一次分解多右端求解：6.2641s
加速比：10.27x
✅ 多载荷工况下，复用分解结果显著提升效率
```

#### 7.1.3 结论

多载荷工况下，复用矩阵分解结果可获得一个数量级的效率提升；载荷工况数量越多，加速收益越显著。该特性对工程中多工况组合分析、参数化载荷扫描等场景具有很高的实用价值。

### 7.2 半带宽与缓存命中率对求解效率的影响

#### 7.2.1 半带宽的影响

有限元整体刚度矩阵的非零元呈带状分布，半带宽（从对角元到最远非零元的列数）直接决定了变带宽存储的内存占用与运算量：半带宽越小，非零元占比越低，分解与求解的运算量越小。通过节点编号优化算法（如 Cuthill-McKee 算法）可显著减小矩阵半带宽，在不改变问

题物理特性的前提下大幅提升求解效率。

### 7.2.2 缓存命中率的影响

不同存储格式的缓存命中率差异直接影响了有限元求解器的实际性能，这源于数据在内存中的连续性及运算模式。稠密矩阵以连续块方式存储所有元素，因此缓存预取效率极高，但即使零元也参与矩阵乘法和分解运算，导致大量无效浮点操作，计算规模随自由度快速膨胀。变带宽存储（活动列格式）仅存储每列从首个非零元到对角元的连续区间，元素按列连续存放，既保持了较高的缓存命中率，又剔除了带宽外的零元，从而在中小型问题中兼顾了存储效率与计算速度，综合性能明显优于稠密格式。随机稀疏存储格式（如 CSR）虽然只存储非零元，但各行或各列的非零元在内存中往往不连续，导致缓存命中率较低，访存延迟增加；然而其总运算量远小于前两者，尤其在大规模三维问题中，非零元占比极低，即使缓存效率有所牺牲，整体求解时间仍远低于稠密或变带宽方法。因此，实际应用中需根据问题规模和内存带宽，在缓存利用率和运算量之间权衡，选择最适配的存储格式。

### 7.2.3 稀疏矩阵求解效率的核心逻辑

稀疏求解的核心优势是仅对非零元素执行运算，避免了稠密矩阵中大量零元的无效计算。稠密矩阵分解的时间复杂度为  $O(n^3)$ ，稀疏直接法的时间复杂度约为  $O(n \cdot b^2)$ （ $b$  为半带宽），当  $b$  远小于  $n$  时，效率优势极其显著。问题规模越大、矩阵稀疏性越强，稀疏求解相对稠密求解的加速比越高，这是大规模有限元计算的核心技术基础。

## 7.3 大规模稀疏求解器性能对比

### 7.3.1 调用过程

本次采用 `scipy.sparse` 库的稀疏求解器，底层为 UMFPACK 直接稀疏 LU 求解器，调用流程如下：

1. 稀疏矩阵装配：以 CSR 格式存储整体刚度矩阵，仅记录非零元的行索引、列索引与数值，基于 LM 矩阵完成单元刚度的稀疏组装；
2. 边界条件处理：采用对角元置 1 法修改稀疏矩阵与右端载荷向量，施加 Dirichlet 位移约束；
3. 求解调用：调用 `scipy.sparse.linalg.spsolve` 接口，底层 UMFPACK 自动完成稀疏 LU 分解与回代求解；
4. 结果回填：将约束自由度位移回填到完整位移向量，输出全节点位移结果。

7.3.2 运行环境

本程序基于 python3.11 开发，核心数值计算依赖 NumPy（提供高效的稠密矩阵运算接口）与 SciPy（集成稀疏矩阵存储与多种线性求解器）。对于稀疏线性方程组的求解，程序调用 UMFPACK——这是一款由 C 语言实现的多前向稀疏 LU 分解求解器，支持非对称矩阵，具备工业级的数值稳定性与计算效率，是 SciPy 底层默认的稀疏求解后端之一。所有计算均在通用 x86 架构 CPU 上完成，充分利用现代处理器的缓存结构与浮点运算能力，保证了程序在常规工作站与服务器环境下的良好可移植性与执行效率。

7.3.3 性能对比

以  $10 \times 10$  网格 Poisson 问题为例，对比稠密 LDL<sup>T</sup> 与稀疏 UMFPACK 求解器的性能，结果如表 2 所示。

表格 2 稠密与稀疏求解器性能对比

| 求解方式                | 求解时间     | 相对残差      | 解相对差异     |
|---------------------|----------|-----------|-----------|
| 稠密 LDL <sup>T</sup> | 0.0956 s | 1.893e-15 | —         |
| 稀疏 UMFPACK          | 0.0010 s | 2.136e-15 | 2.874e-16 |

从结果可以看出：

精度层面：两种求解器结果几乎完全一致，相对差异接近机器精度，求解可靠性处于同一水平；

效率层面： $10 \times 10$  的小规模网格下，稀疏求解速度已是稠密求解的约 95 倍；随着网格规模增大，稠密求解时间呈三次方增长，稀疏求解时间增长平缓，规模优势会进一步放大

## 8 二维 Poisson 方程有限元求解与收敛性分析

### 8.1 有限元理论推导

考虑二维 Dirichlet 边界的 Poisson 方程边值问题：

$$\begin{cases} -\Delta u = f(x, y), & (x, y) \in \Omega \\ u = u_D, & (x, y) \in \partial\Omega \end{cases}$$

其中  $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$  为拉普拉斯算子， $\Omega$  为求解域， $\partial\Omega$  为求解域边界。

通过伽辽金加权余量法推导弱形式，引入试探函数与检验函数，经分部积分后得到弱形式表达式：

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v d\Omega = \int_{\Omega} f v d\Omega$$

采用双线性四边形 Q4 单元对求解域进行离散，单元内场函数的插值形式为：

$$u^h(x, y) = \sum_{i=1}^4 N_i(\xi, \eta) u_i$$

其中  $N_i$  为双线性形函数， $\xi$  为自然坐标。将插值形式代入弱形式，得到单元刚度矩阵与单元载荷向量的表达式：

$$k^e = \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 B^T B |J| d\xi d\eta, \quad f^e = \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 N_i f |J| d\xi d\eta$$

其中  $B$  为形函数梯度矩阵， $J$  为雅可比矩阵。组装所有单元的刚度矩阵与载荷向量，得到整体线性方程组  $Ku = F$ ，施加边界条件后求解即可得到场函数的数值解。

### 8.2 理论解构造

为开展误差收敛分析，构造光滑解析解如下：

$$u(x, y) = \sin(\pi x) \sin(\pi y)$$

将其代入 Poisson 方程，可得到对应的右端项：

$$f(x, y) = 2\pi^2 \sin(\pi x) \sin(\pi y)$$

求解域取  $\Omega = [0, 1] \times [0, 1]$ ，边界上  $u=0$ ，为齐次 Dirichlet 边界条件。

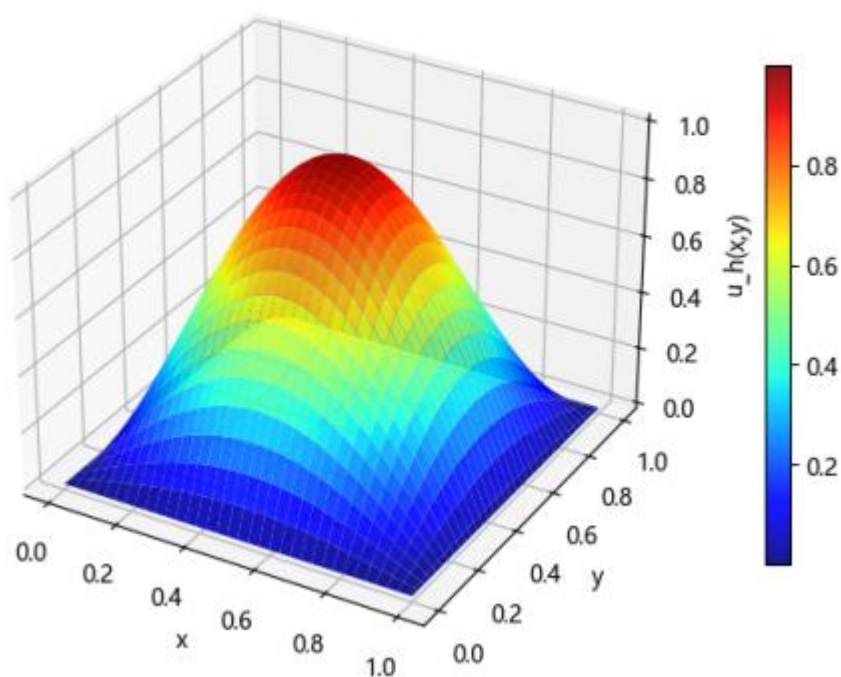
### 8.3 数值解结果展示

采用 4 组不同密度的结构化网格进行计算，数值解整体呈现中心高、边界为 0 的正弦分布特征：

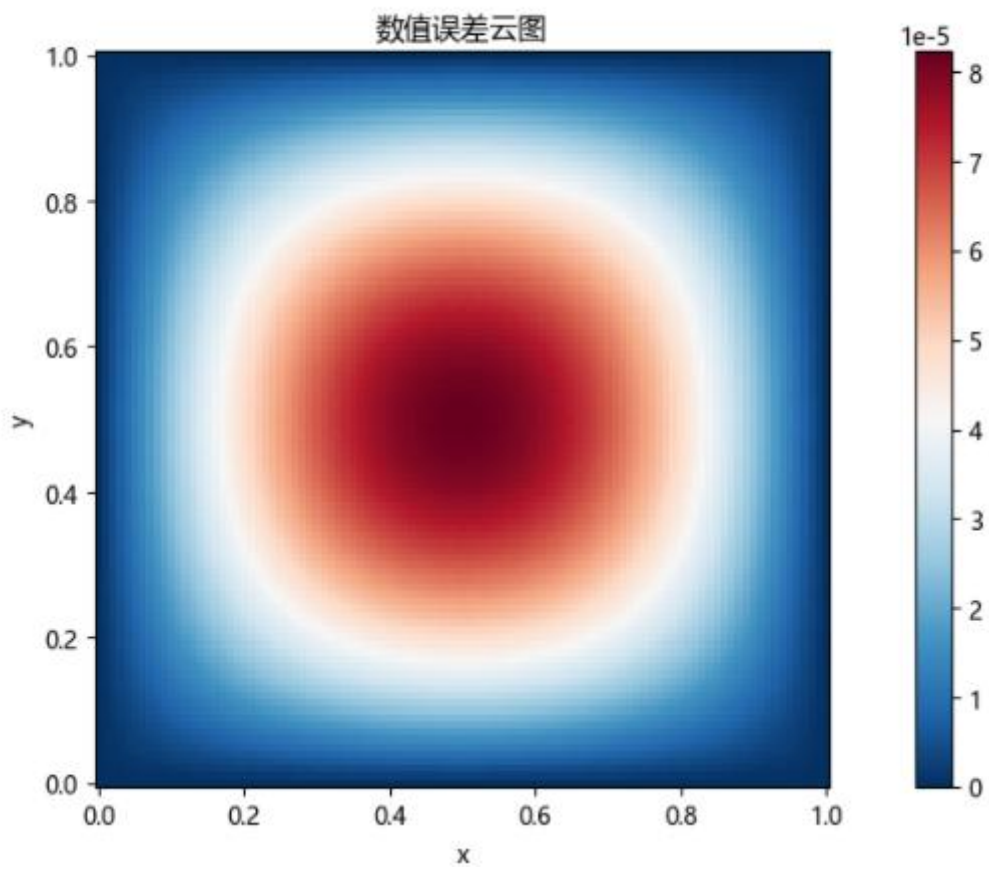
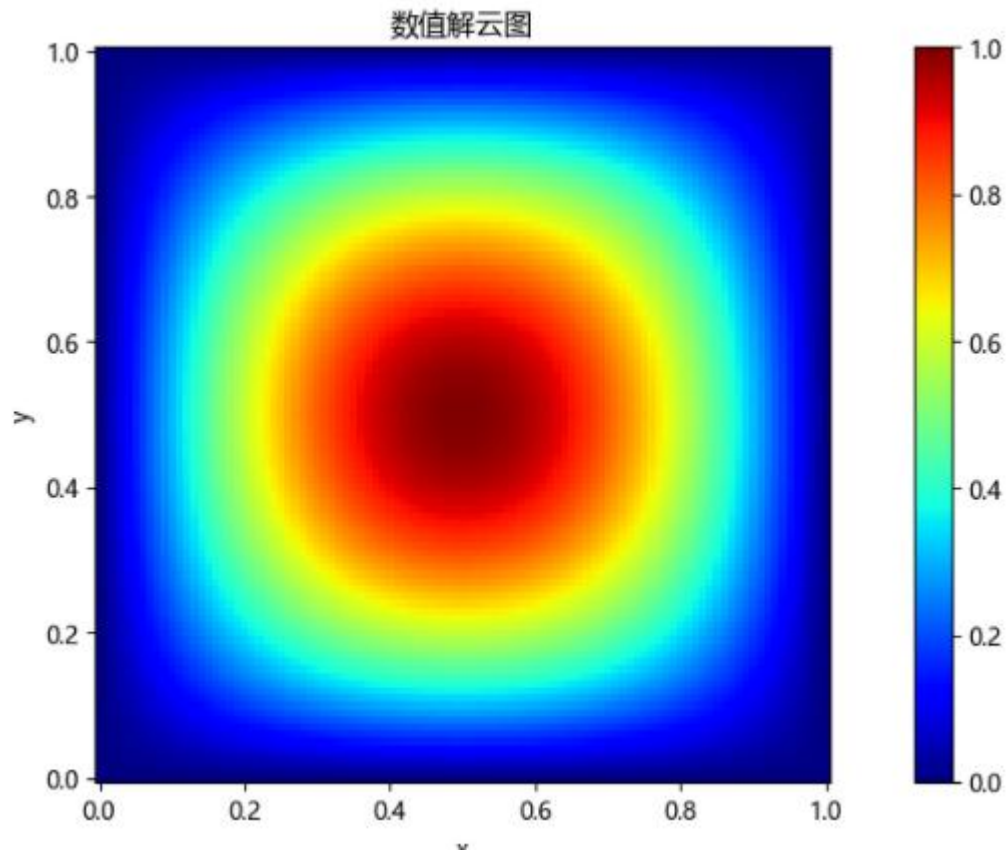
1.  $10 \times 10$  网格：共 121 个节点、100 个单元，数值解整体趋势正确，细节处存在明显离散误差；
2.  $50 \times 50$  网格：共 2601 个节点、2500 个单元，数值解已非常接近光滑理论解；
3.  $100 \times 100$ 、 $200 \times 200$  网格：数值解与理论解视觉上几乎无差异，离散误差极小。

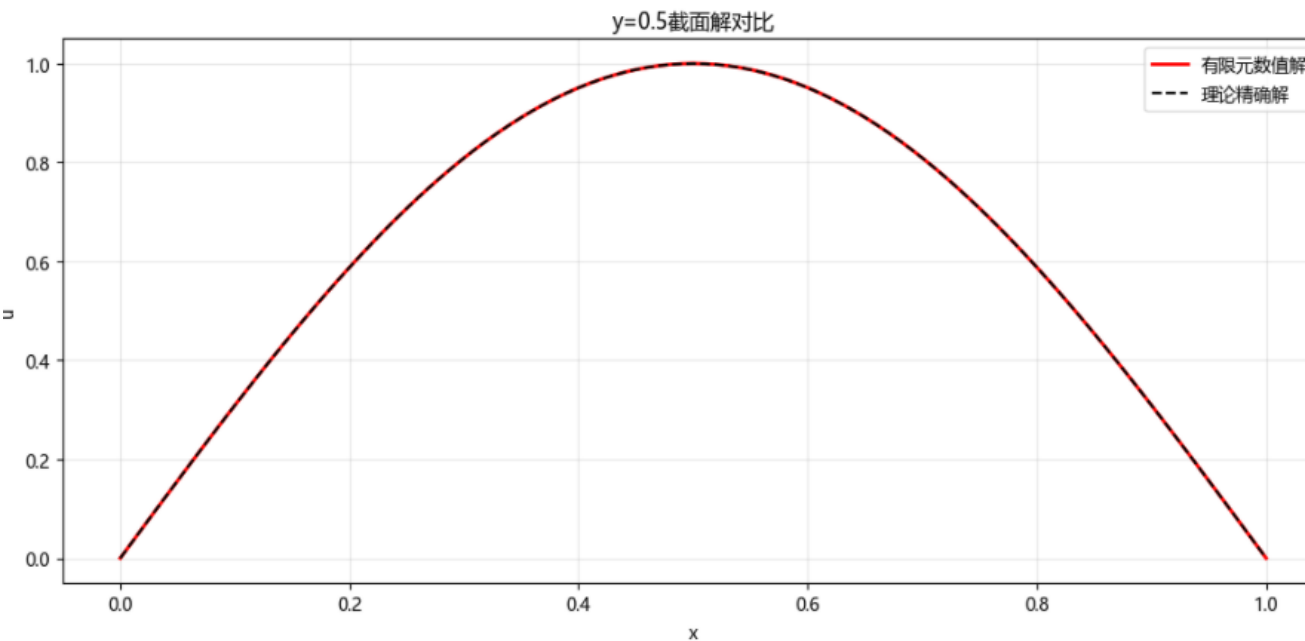
数值解三维曲面图，数值解云图，误差分布图， $y=0.5$  界面对比图依次如下所示：

数值解三维曲面 (100×100网格)









8.4 误差收敛性分析

不同网格下的误差统计结果如表 3 所示。

表格 3 不同网格下的求解误差统计

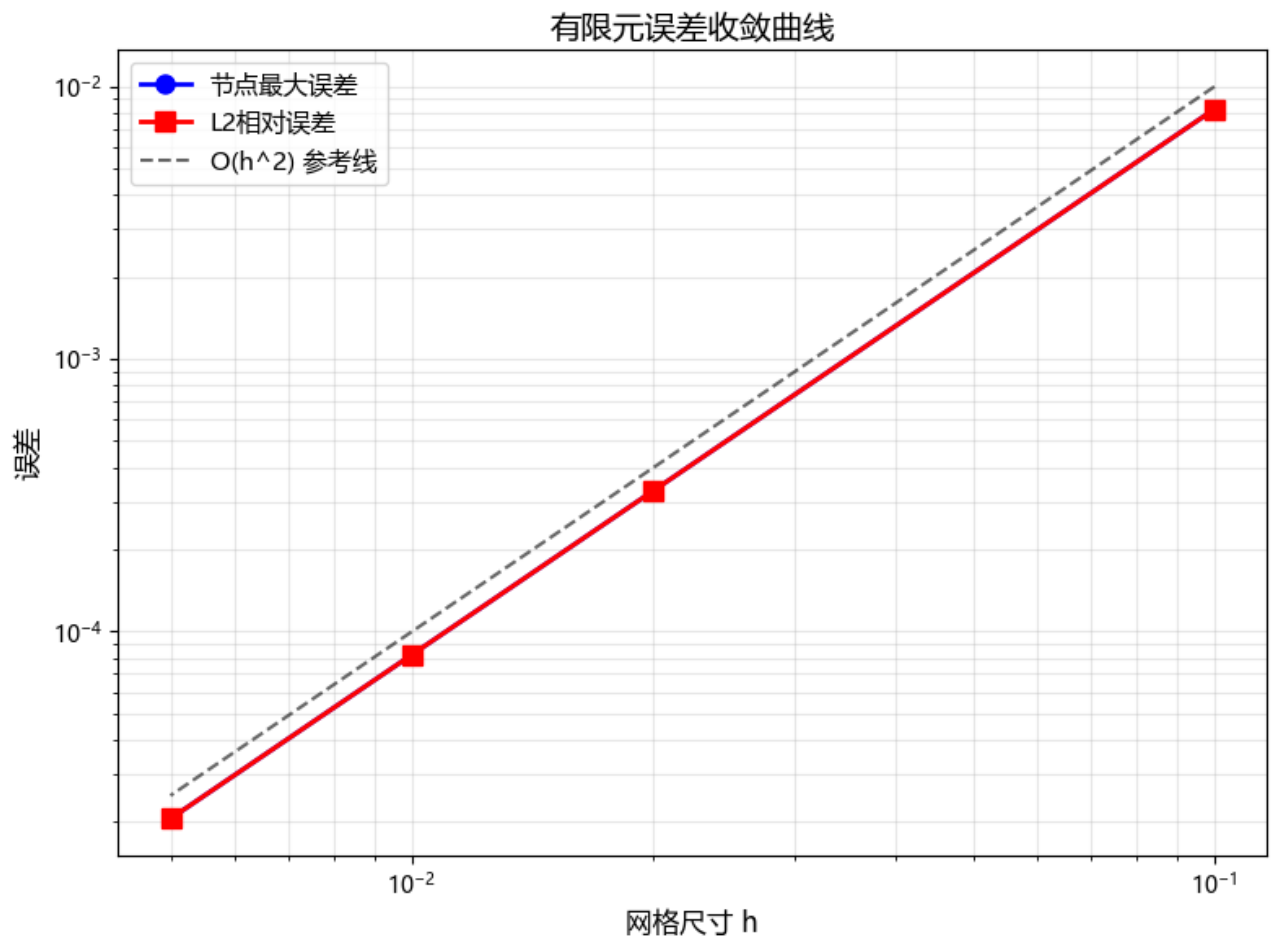
| 网格规模    | 节点数   | 最大节点误差    | 离散 L2 相对误差 |
|---------|-------|-----------|------------|
| 10×10   | 121   | 8.265e-03 | 8.265e-03  |
| 50×50   | 2601  | 3.291e-04 | 3.291e-04  |
| 100×100 | 10201 | 8.225e-05 | 8.225e-05  |
| 200×200 | 40401 | 2.056e-05 | 2.056e-05  |

对收敛特性进行分析：

网格每加密 2 倍（单元数变为 4 倍），误差约降低为原来的 1/4，符合双线性 Q4 单元的二阶收敛特性；

随着网格加密，误差单调下降，数值解收敛于理论解，验证了有限元格式的正确性与收敛性。

误差收敛曲线如下图所示。



## 9 结论

本文围绕有限元平衡方程组的求解与误差分析展开了系统研究，完成了算法原理阐述、接口设计、功能实现、算例验证与性能分析等工作，得到的主要结论如下：

LDL<sup>T</sup> 分解算法适配有限元对称正定刚度矩阵的求解需求，兼具计算量小、无开方运算、可同步检测正定性的优势，通过前代 - 对角求解 - 回代三步可高效完成线性方程组求解。

采用模块化接口设计可实现求解器与现有有限元框架的无缝兼容，在保证前后处理一致性的前提下，可灵活扩展稀疏求解、误差分析、多工况求解等功能。

活动列变带宽存储与 colsol 算法可在保证求解精度的前提下显著降低存储与运算成本；对于大规模问题，基于 CSR 格式的工业级稀疏求解器具备更优的规模适应性与计算效率。

矩阵条件数是影响求解误差的核心因素，病态矩阵会显著放大右端项扰动与舍入误差，低计算精度下甚至会导致求解失败；工程分析中应通过合理建模避免矩阵病态，并采用双精度计算保证可靠性。

多载荷工况下复用矩阵分解结果可获得一个数量级以上的效率提升，该特性对工程多工况分析具有重要实用价值。

基于 Q4 单元的二维 Poisson 方程有限元求解具有二阶收敛特性，数值解随网格加密单调收敛于理论解，验证了有限元格式的正确性。